Solución de la pregunta 3

CÁLCULO 1 · PROBLEMA DE VALOR INICIAL

Si $f'(x) = 6x + 2$ y $f(1) = 4$, ¿cuál es $f(x)$?

A) $3x^2 + 2x - 1$

B) $3x^2 + 2x + 4$

C) $3x^2 + 2x$

D) $6x^2 + 2x - 4$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Integra**
   $f(x) = 3x^2 + 2x + C.$
2. **Condición**
   $f(1) = 5 + C = 4 \Rightarrow C = -1.$
3. **Resultado**
   $3x^2 + 2x - 1.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa $C = f(1)$ directamente, sin despejar.

C) Olvida la constante: así $f(1) = 5$.

D) No divide por 2 al integrar $6x$.

Idea clave. La condición inicial fija la constante C.